

**Avance tecnológico al Proyecto modernización del sistema de tratamiento
Valdebenito**

LINEA DE BASE

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PARA



ENERO 2016

INDICE

1	OBJETIVOS.....	3
1.1	Objetivo General	3
1.2	Objetivos Específicos	3
2	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	3
3	Metodología	4
3.1	Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre	4
3.2	Vegetación	4
3.3	Flora terrestre.....	7
3.4	Análisis de la Información.....	8
4	RESULTADOS.....	9
4.1	Área de estudio.....	9
4.2	Marco biogeográfico.....	11
4.3	Vegetación	13
4.3.1	Bosque nativo	15
4.3.2	Pradera.....	16
4.4	Flora.....	18
4.5	Origen, estado de conservación y endemismo de la flora.	21
4.6	Representación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.	21
5	CONCLUSIONES	22
6	BIBLIOGRAFÍA	24

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "Avance tecnológico al Proyecto modernización del sistema de tratamiento Valdebenito", localizado en la comuna de Las Cabras, región del Libertador Bernardo O´Higgins.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. Nº 40/12).

1.2 Objetivos Específicos

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto (diversidad biológica);
- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006);
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto o en su defecto, determinar el uso actual del suelo; y
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.

2 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Corresponde a aquellas áreas donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia sobre el componente flora y vegetación terrestre. Dentro de los criterios que determinan el área de influencia del Proyecto, se encuentran todas áreas donde se instalarán físicamente las obras, es decir, las superficies de suelo y/o vegetación que podrían ser afectadas por la instalación de dichas obras, y en las que, eventualmente, se ejercerían acciones directas sobre el componente.

3 METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propone en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), además de los propuestos por el Ministerio de Agricultura en el documento "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010) y la "Guía de Evaluación Ambiental" (CONAF, 2014).

3.1 Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del proyecto, se realizaron tres campañas de terreno: la primera el día 04 de noviembre del 2015, la segunda el día 19 de noviembre de 2015 y finalmente, la tercera campaña el día 09 de Diciembre del 2015.

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreo y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en la superficie involucrada en el proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Las actividades de terreno fueron desarrolladas por un profesional especialista en este componente ambiental.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar la totalidad de la superficie del Proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación se presenta el protocolo metodológico tanto para la caracterización de la vegetación como de la flora presentes en el área de influencia.

3.2 Vegetación

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica;

- Fotointerpretación;
- Campaña de terreno; y
- Sistematización de la información.

Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación del área de influencia con el propósito de identificar unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth del año 2013, en formato JPG georreferenciada en WGS84. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinaron en forma sistemática en el área de influencia del proyecto, apoyado según las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación de estas unidades en terreno.

Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y

horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- *Herbáceos*: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- *Leñosos Bajos (arbustivos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- *Leñosos Altos (arbóreos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- *Suculentos (cactáceas y bromeliáceas)*: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver

Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la **Tabla 2.**

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Mientras que en cuanto al grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente por actividades derivadas del manejo humano.

3.3 Flora terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante avistamientos que se hicieron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación. En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.

- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, subarbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales y helechos.

3.4 Análisis de la Información

Se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas, para lo cual se consultó al "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Instituto de Botánica Darwinion, 2015). Además se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa en cada unidad homogénea de vegetación (UHV), y su estado de conservación se determinó de conformidad a lo indicado en los procesos (10) de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41 de 2011, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014 y D.S. N°38 de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Beloit, 1989), así como su endemismo a nivel nacional.

En cuanto a las formaciones vegetacionales, presentes en el área del proyecto, se analizó en función de su vulnerabilidad, según los criterios de la UICN/WWF (1987), desarrollado para Chile por Ormazábal (1989). Asimismo, se analizó su representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). El área del proyecto, fue evaluada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica.

4 RESULTADOS

4.1 Área de estudio

El área de estudio se ubica en la comuna de La Cabras, provincia del Cachapoal, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Desde la perspectiva geomorfológica, ésta se encuentra en la región Central de las cuencas y del llano fluvio-glacio-volcánico, en la unidad morfoestructural cordillera de La Costa (Börgel, 1983). Mientras que en términos vegetacionales, el área se ubica dentro de la región del Matorral y del bosque esclerófilo, específicamente en la formación Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994).

El paisaje regional donde se encuentra el área evaluada, corresponde a un mosaico dominado por una matriz de usos de la industria agrícola, donde se han transformado gran parte de los atributos originales.

En tanto, el paisaje local se caracteriza por presentar variedad en las formas de relieve, debido a que el proyecto se considera rodeado por las estribaciones de la cordillera de la costa. Esta condición permite que la configuración del paisaje varíe desde áreas cordilleranas –alcanzando sobre los 600 m s.n.m.- hasta áreas sobre llanuras –altitud cercana a los 100 m s.n.m.-, lo cual imprime diferencias en las características visuales y elementos del paisaje. De tal manera que los sectores donde culminan las cumbres cordilleranas, son destinados al uso agrícola e industrial configurando llanuras con importante ocupación y presencia humana.

En específico, el área del proyecto está conformada por la superficie de 11,9 hectáreas la cual se define por las siguientes coordenadas de referencia:

Tabla 3. Coordenadas de referencia.

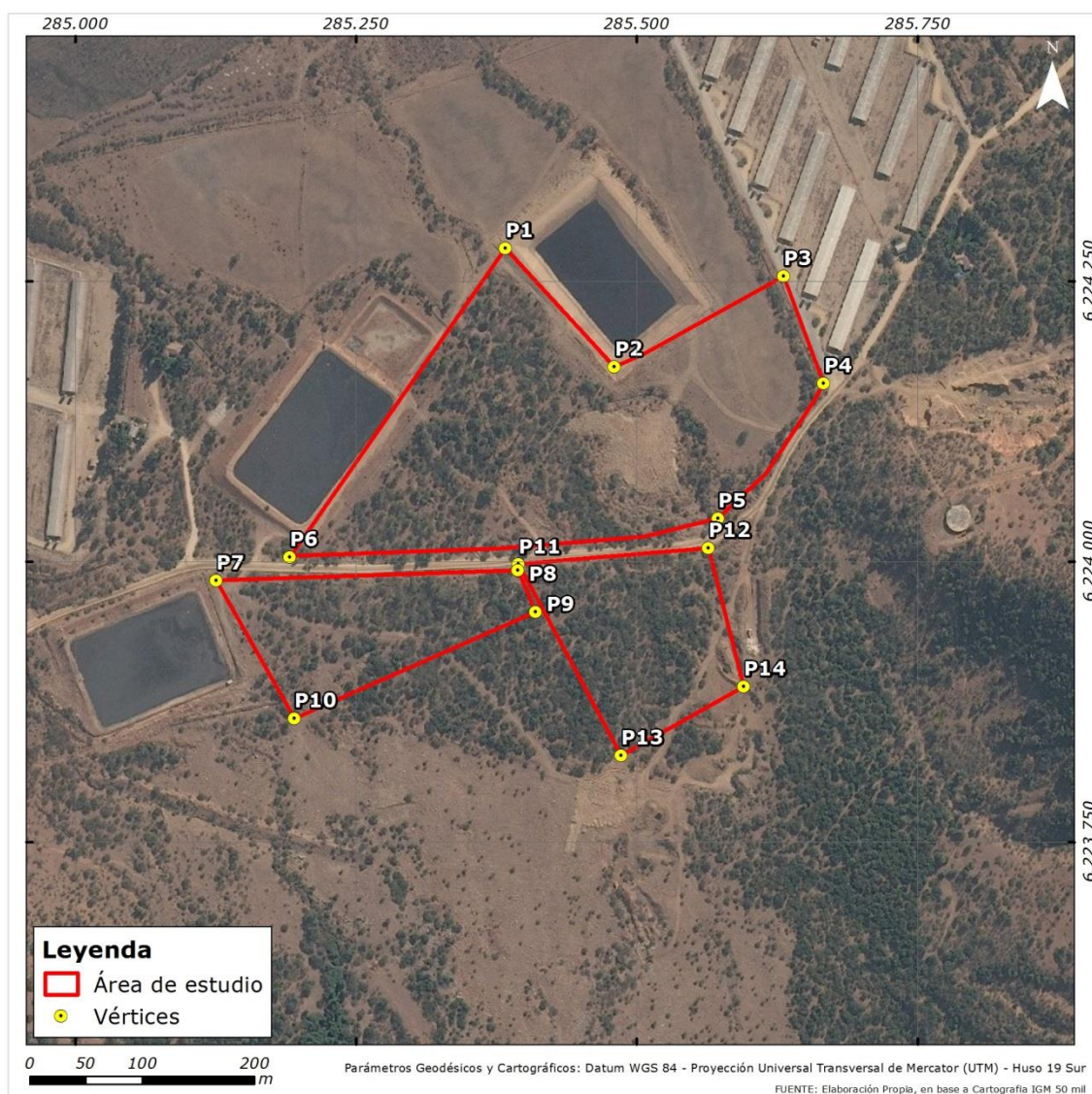
Vértices	Coordenadas UTM (Datum WGS 84 Huso 19 Sur)	
	Norte	Este
P1	6.224.280	285.383
P2	6.224.174	285.480
P3	6.224.254	285.631
P4	6.224.159	285.667
P5	6.224.039	285.572
P6	6.224.004	285.191
P7	6.223.983	285.125
P8	6.223.992	285.394
P9	6.223.955	285.410
P10	6.223.860	285.195

Vértices	Coordenadas UTM (Datum WGS 84 Huso 19 Sur)	
	Norte	Este
P11	6.223.998	285.395
P12	6.224.012	285.564
P13	6.223.827	285.486
P14	6.223.889	285.595

Al sector de Valdebenito se accede por la ruta H-66-G hasta cruzar el estero Alhué (en caso de viajar desde el norte), o inmediatamente antes de cruzar dicho estero (en caso de viajar desde el sur), en donde se toma inmediatamente el camino privado que se dirige hacia el oriente (propiedad de Agrícola Súper Ltda).

Las localidades más cercanas al proyecto son Villa Alhué hacia el oriente y Las Cabras hacia el sur, ambas a 20 km de distancia del área del proyecto en línea recta, sin considerar la morfología del terreno.

Figura 1. Localización del área del proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a World Imagery – ESRI

4.2 Marco biogeográfico

El área de estudio se encuentra en la Provincia Chilena Central, dentro del dominio Andino-Patagónico de la Región Neotropical de América latina (Morrone, 2001), la cual de acuerdo a la clasificación de Schmithüsen (1956), se encuentra dentro de una formación vegetacional en la cual predomina el matorral esclerófilo (conforme a su distribución latitudinal como altitudinal), la que se extiende entre los 32 y 38° de Latitud Sur, a una altitud que puede alcanzar los 1.000 m.s.n.m. (Cabrera y Willink, 1973).

En términos climáticos, las lluvias se concentran en el periodo invernal, las cuales muestran un gradiente creciente de norte a sur. Las temperaturas presentan una distribución normal, cuyos máximos valores se aprecian en el periodo estival, particularmente entre en los meses de diciembre y marzo, lo cual generalmente genera un déficit hídrico importante, y por consiguiente define el área como una zona semiárida (Conama, 2008).

De acuerdo con Gajardo (1994), el área en estudio se ubica en la "Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo", que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo.

En términos más específicos -según la clasificación del mismo autor- el área de estudio se ubica en la "Sub-Región del Bosque esclerófilo", en el cual las formaciones vegetales tienden presentar rasgos muy heterogéneos en su composición florística y en su estructura espacial, la cual es influenciada en buena medida por el patrón de exposiciones a la radiación solar.

Particularmente, el área de estudio se encuentra inserta en la formación del Bosque Esclerófilo Costero, la cual se distribuye en el sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la cordillera de La Costa (Gajardo, 1994).

Por su parte Luebert y Pliscoff (2006), en su sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, incluyen el área de estudio dentro de lo que ellos denominan como los pisos vegetacionales: "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba*" y "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*".

El primero corresponde a una unidad vegetacional compuesta por bosques esclerófilos dominados por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se le asocian las especies *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Generalmente se encuentra en zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de La Costa, entre los 0 a 1.300 m s.n.m.

En cuanto al segundo piso vegetacional, este corresponde a un bosque lauriesclerófilo dominado por especies esclerófilas como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que se ven en casos, acompañadas de *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. Suele distribuirse en laderas occidentales de la cordillera de La Costa, entre los 200 y 1.200 m s.n.m, en pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco y subhúmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

4.3 Vegetación

En el área de estudio se identificó cuatro Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Pradera, Matorral, Bosque nativo y Sin Vegetación. A continuación en la **Tabla 4** y **Figura 2**, se presenta la contribución de superficie de cada unidad de vegetación.

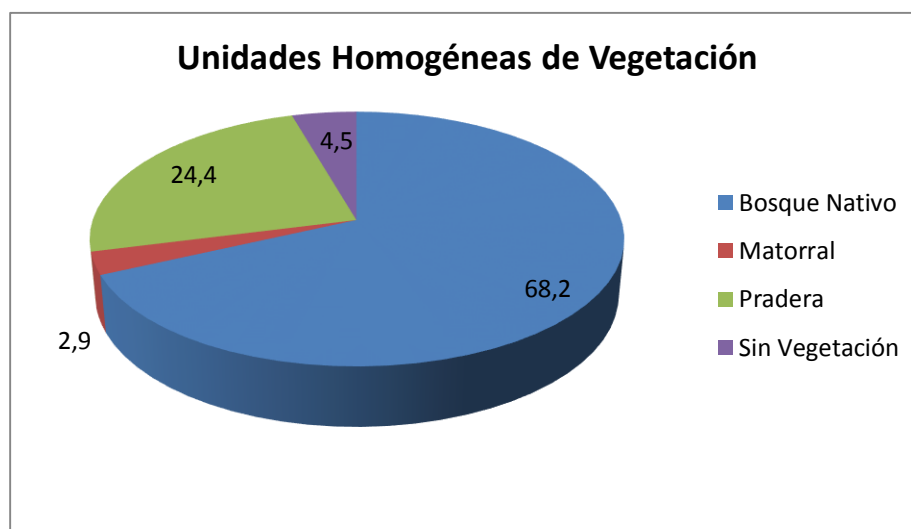
Tabla 4. Superficie de las UHV identificadas en área del Proyecto.

Unidad de Vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	8,11	68,2
Matorral	0,34	2,9
Pradera	2,90	24,4
Sin Vegetación	0,54	4,5
Total	11,88	100,00

Fuente: Elaboración propia

En términos comparativos, el Bosque nativo presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de estudio de influencia del proyecto, con un 68,2%, seguido por la unidad de Pradera con un 24,4% y Sin Vegetación con un 4,5%, mientras que la unidad Matorral presentó un 2,9% de la superficie en estudio.

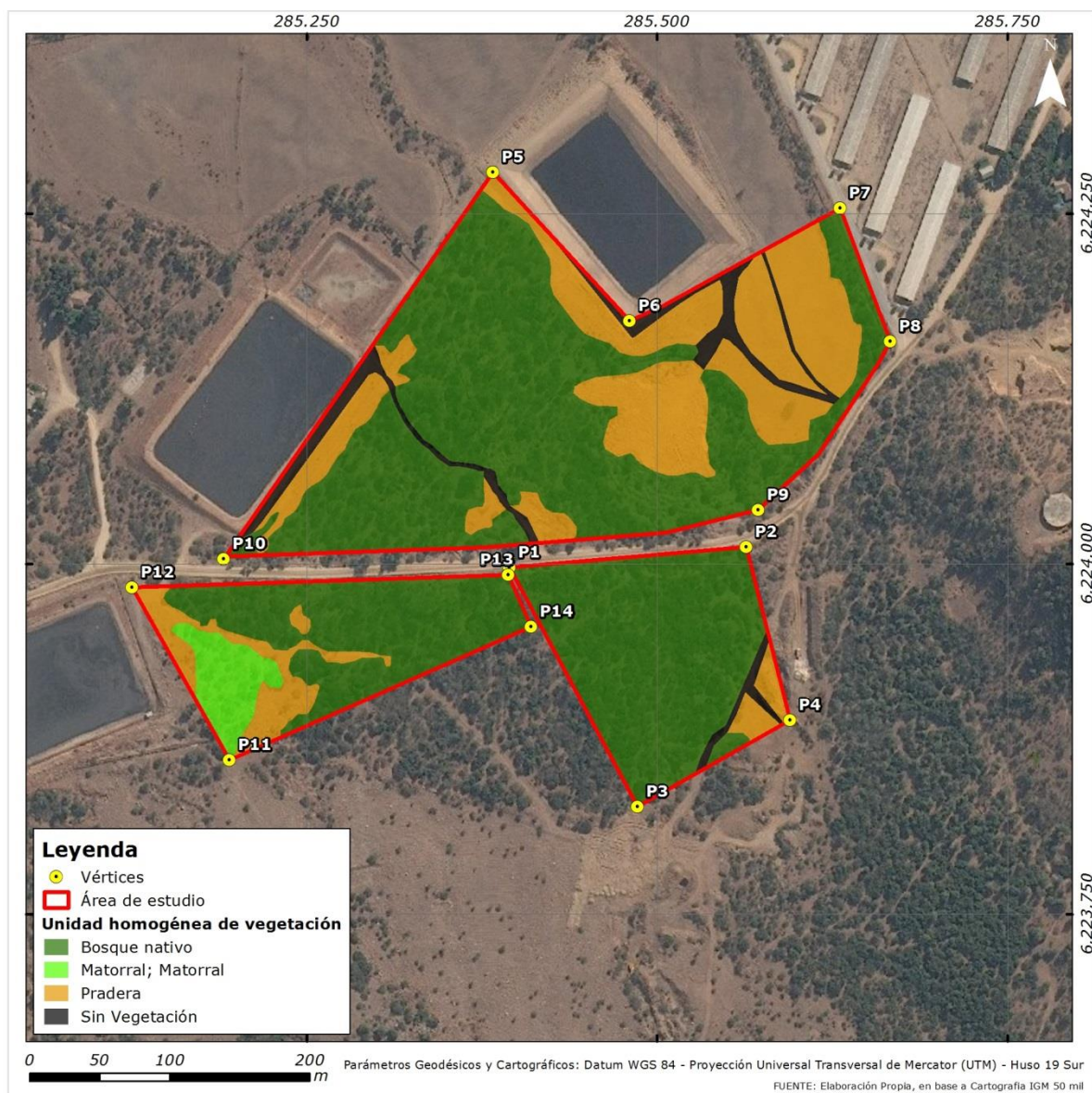
Figura 2. Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

El área del Proyecto se caracteriza por presentar un alto grado de intervención antrópica (Ver **Figura 3**) situación ha repercutido en una disminución tanto en la diversidad, abundancia y riqueza del componente flora y vegetación, lo cual se ve reflejado en el bajo número de especies identificadas y el alto grado de degradación de estos. Adicionalmente a esta condición, se observa una escasa abundancia de propágulos en el sotobosque, situación que responde en buena medida a la evidencia de un tráfico constante de animales de pastoreo en el área de influencia.

Figura 3. Unidades homogéneas de vegetación presentes en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en el área del proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

4.3.1 Bosque nativo

Corresponde a una unidad vegetacional dominada por individuos arbóreos de *Peumus boldus* y *Acacia caven* de 2 a 4 metros de alto -pudiendo encontrar individuos de mayor

tamaño- con una cobertura que se puede clasificar como clara (25 - 50%), presentando en forma aislada algunos ejemplares de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Lithraea caustica*.

El estrato arbustivo es irregular en cuanto a su distribución, alcanza una altura de hasta 2 m, cuyas coberturas varían de escaso (5 - 10%) a muy escaso (1 - 5%), compuesto de ejemplares de las especies *Colletia spinosa*, *Retanilla trinervia*, *Baccharis linearis*, *Schinus polygamus* y *Cestrum parqui*.

Por su parte, el estrato herbáceo presenta una altura de hasta 50 cm y una cobertura que fluctúa de escaso (5 - 10%) a muy escaso (1 - 5%), detectándose la presencia de individuos de *Hypochaeris radicata*, *Amaranthus retroflexus*, *Taraxacum officinale* y *Bromus catharticus* y *Briza maxima*.

Fotografía 1. Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Acacia caven*.



Fotografía 2. Formación arbórea de *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia

4.3.2 Pradera

Esta unidad se caracteriza por presentar un dominio de especies herbáceas con un alto grado de degradación, producto de la condición de aridez y pastoreo animal presente en el área.

El estrato arbóreo dominado por *Acacia caven*, presenta una cobertura de escasa (5 - 10%) a muy escasa (1 - 5%), con una altura que fluctúa entre los 2 a 4m. En tanto, el estrato arbustivo es irregular y escaso, cuya cobertura es muy escasa (1 - 5%) y su altura superó los 2m, compuesto principalmente por ejemplares de las especies *Colletia spinosa*, *Baccharis linearis*, *Retanilla trinervia*, y *Cestrum parqui*.

Por otro lado, el estrato herbáceo varía entre muy claro (10 - 25%) y escaso (5 - 10%), detectándose la presencia de individuos de *Silybum marianum*, *Hypochaeris radicata*, *Amaranthus hybridus*, *Taraxacum officinale* y *Chenopodium album*.

Fotografía 3. Pradera con individuos aislados de *Acacia caven*.



Fotografía 4. Pradera con individuos aislados de *Acacia caven*.



Fuente: Elaboración propia

4.3.3 Matorral

Esta unidad homogénea de vegetación se caracteriza por presentar un dominio de especies arbustivas cuya riqueza, cobertura y densidad de especies es menor a la registrada en la unidad anterior, principalmente en respuesta a una mayor condición de aridez, producto de las condiciones propias del suelo y la constante presión de generada a partir del sobrepastoreo.

Entre las especies que dominan esta unidad, se encuentran *Baccharis linearis*, *Retanilla trinervia*, *Proustia sp.* y *Cestrum parqui*, con la presencia ocasional y aislada de individuos de especies como *Acacia caven* y *Lithraea caustica*.

El estrato arbóreo dominado por individuos aislados de *Acacia caven*, presenta una cobertura de escasa (5 - 10%) a muy escasa (1 - 5%), con una altura que fluctúa entre los 2 a 4m. En tanto, el estrato arbustivo presentó una cobertura que fluctúa de escasa (5 - 10%) a clara (25 - 50%) y una altura no superior a los 2m, compuesto principalmente por ejemplares de las especies *Baccharis linearis*, *Schinus polygamus*, *Colliguaja odorífera*, *Retanilla trinervia*, *Proustia sp.*, *Colletia spinosa* y *Cestrum parqui*.

Por su parte, el estrato herbáceo es muy escaso (1 - 5%), detectándose la presencia de individuos de *Silybum marianum*, *Conium maculatum*, *Cynara cardunculus*, *Hypochaeris radicata*, *Amaranthus retroflexus*, *Taraxacum officinale* y *Chenopodium album*.

Fotografía 5. Matorral de *Retanilla trinervia*, *Proustia sp.* y *Colletia spinosa*.



Fotografía 6. Matorral de *Retanilla trinervia* y *Colletia spinosa*.



Fuente: Elaboración propia

4.4 Flora

Se identificó un total de 52 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 29 familias. Las familias con mayor representatividad son Poaceae con 9 especies, Asteraceae con 8 especies, Brassicaceae con 3, seguidas por las familias Anacardiaceae, Campanulaceae, Geraniaceae, Oxalidaceae, Rhamnaceae y Solanaceae con 2 especies cada una.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 8 de estas corresponden al tipo arbóreo, 10 corresponden a arbustos, 33 son herbáceas y una suculenta.

Al respecto en la siguiente tabla, se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5. Listado de especies de flora vascular para el área de influencia

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativa	NI
2	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA
3	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Flor del gallo	Alstroemeriaceae	Herbáceo	Endémica	NI
4	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Moco de Pavo	Amaranthaceae	Herbáceo	Exótica	NA
5	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillon	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA
6	<i>Avena barbata</i>	Avenilla	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA
7	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA
8	<i>Baccharis linearis</i>	Chilca	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI
9	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbáceo	Exótica	NA
10	<i>Briza maxima</i>	Briza	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA
11	<i>Bromus berterianus</i>	Pasto Largo	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA
12	<i>Bromus catharticus</i>	Pasto Blanco	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA
13	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor	Brassicaceae	Herbáceo	Exótica	NA
14	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	Arbustivo	Nativa	NI
15	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Chenopodiaceae	Herbáceo	Exótica	NA
16	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	Rhamnaceae	Arbustivo	Nativa	NI
17	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Euphorbiaceae	Arbustivo	Endémica	NI
18	<i>Conanthera bifolia</i>	Pajarito del Campo	Tecophilaeaceae	Herbáceo	Endémica	NI
19	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	apiaceae	Herbáceo	Exótica	NA
20	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Lauraceae	Arbóreo	Endémica	NI
21	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA
22	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	Geraniaceae	Herbáceo	Exótica	NA
23	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbóreo	Exótica	NA
24	<i>Fumaria agraria</i>	Hierba de la Culebra	Fumariaceae	Herbáceo	Exótica	NA
25	<i>Geranium core core</i>	Core Core	Geraniaceae	Herbáceo	Exótica	NA
26	<i>Hordeum leporinum</i>	Espiguilla	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA
27	<i>Hordeum murinum</i>	Espiguilla	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA

Nº	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación
28	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del Chanco	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA
29	<i>Leucocoryne ixioides</i>	Huilli	Amaryllidaceae	Herbáceo	Endémica	NI
30	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	NI
31	<i>Loasa tricolor</i>	Hortiga caballuna	Campanulaceae	Arbustivo	Endémica	NI
32	<i>Loasa triloba</i>	Hortiga caballuna	Campanulaceae	Arbustivo	Endémica	NI
33	<i>Malva sp</i>	Malva	Malvaceae	Herbáceo	Exótica	NA
34	<i>Matricaria chamomilla</i>	manzanilla	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA
35	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Arbóreo	Endémica	NI
36	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativa	NI
37	<i>Oxalis corniculata</i>	Vinagrillo	Oxalidaceae	Herbáceo	Exótica	NA
38	<i>Oxalis rosea</i>	Vinagrillo	Oxalidaceae	Herbáceo	Exótica	NA
39	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Monimiaceae	Arbóreo	Endémica	NI
40	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Herbáceo	Exótica	NA
41	<i>Proustia sp</i>	Huañil	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	NI
42	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Arbóreo	Endémica	NI
43	<i>Raphanus sativus</i>	Rabanito	Brassicaceae	Herbáceo	Exótica	NA
44	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Rhamnaceae	Arbustivo	Endémica	NI
45	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Arbustivo	Exótica	NA
46	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativa	NI
47	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Mariposita blanca	Solanaceae	Herbáceo	Endémica	NI
48	<i>Silybum marianum</i>	Cardo blanco	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA
49	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA
50	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Cactaceae	Suculento	Nativa	NT
51	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Urticaceae	Herbáceo	Exótica	NA
52	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto Largo	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA

(*): NI = No Indicado; NT=Casi amenazada

(1) D.S. Nº 41 (2011) Nómima para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. N.A= No aplica.

Fuente: Elaboración propia.

4.5 Origen, estado de conservación y endemismo de la flora.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 52 especies de flora vascular identificadas 21 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 40,38% del total; mientras que 31 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 59,62% del total. De las 21 especies nativas, 14 de ellas son endémicas de Chile, representando el 26,92% del total de especies registradas.

En cuanto al estado de conservación de las especies, destaca que sólo una de ellas se encuentra catalogada como "Casi amenazada" (*Trichocereus chiloensis*), según lo expuesto en los registros oficiales de los nueve procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Específicamente en el decreto supremo N°41 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Tabla 6. Listado de especies en estado de conservación

Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación	Decreto
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Casi amenazada	D.S. N° 41 (2011)

Cabe destacar que *Trichocereus chiloensis* corresponde a una especie característica del bosque y matorral esclerófilo, su distribución es amplia a nivel nacional, abarcando las regiones de Coquimbo al Maule, es frecuente observarla en laderas de exposición norte y zonas secas o pedregosas.

En particular, los individuos de *Trichocereus chiloensis* se encuentran distribuidos en forma puntual y aislada dentro del área del Proyecto, ubicándose dentro de las unidades vegetacionales de matorral y bosque nativo, presentando coberturas inferiores al 5% de la cobertura total de las formaciones.

4.6 Representación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

En cuanto al análisis de la ubicación del área del Proyecto, respecto de las áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se puede decir que el área de influencia de proyecto se encuentra fuera de algún área bajo protección oficial.

Por su parte, respecto de la representación en el SNASPE de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del proyecto, según Luebert y Pliscoff (2006), el "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*" y "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*", se encuentra representado y protegido dentro del SNASPE con una proporción cercana al 0,5 y 3,4% respectivamente.

5 CONCLUSIONES

En el área del proyecto se identificó un total de 52 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 29 familia, donde las familias con mayor representatividad son Poaceae con 9 especies, Asteraceae con 8 especies, Brassicaceae con 3, seguidas por las familias Anacardiaceae, Campanulaceae, Geraniaceae, Oxalidaceae, Rhamnaceae y Solanaceae con 2 especies cada una.

Se identificó un total de tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) en el área de influencia del proyecto, correspondientes a: Bosque nativo, Matorral, Pradera y Sin Vegetación. Al respecto, la unidad de Bosque nativo presenta la mayor superficie en el área de influencia con un 68,2%.

Conforme a lo anteriormente expuesto, cabe considerar que el proyecto se emplaza dentro de una formación dominada por especies arbóreas, la cual corresponde a un bosque nativo, de acuerdo a lo expuesto en el Oficio ordinario N° 528 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el cual define como Bosque a la unidad dominada por especies arbóreas cuya cobertura debe ser mayor a un 10% en las zonas áridas y semiáridas del país, en conjunto con el Art N°2 de la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, se definió esta formación vegetal como "bosque nativo". Por esta razón y considerando la intervención de esta formación para la materialización del proyecto, se deberá elaborar un Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles (para efectos del Artículo 21°, Ley N° 20.283).

Finalmente, a la luz de resultados del presente informe y teniendo en consideración las características del Proyecto, se puede concluir que este no generará efectos adversos

significativos sobre la cantidad y calidad del componente flora y vegetación terrestre. A objeto de evaluar lo anterior, se tomó en cuenta lo indicado en el Artículo 6 del Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/2012).

6 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. (1983) Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, Patrimonio y desafíos, Segunda edición, Ocho libros editores, Santiago, Chile, 640 p.
- CONAF, 2013. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- DONOSO, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). 61 p.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2010. Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre. G-PR-GA-002. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. 23 p.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa, Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa, Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa, Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa, Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa, Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa, Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N° 52, Aprueba y Oficializa, Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N° 38, Aprueba y Oficializa, Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- MUÑOZ, M., H. NUÑEZ Y J. YÁÑEZ, J. 1996. (Ed.). Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la Diversidad Biológica de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: LIBRO ROJO DE LA FLORA VASCULAR DE CHILE. Corporación Nacional Forestal.
- SALITCHEV, K.(1979). Cartografía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. MES, Ciudad de la Habana, Cuba.
- SCHMITHÜSEN, J. 1956. Die räumliche Ordnung der chilenischen Vegetation. Bonn Geogr Abh 17:1-86